

中科大管院笔试回忆整理

1 基础题：极限与级数

前两问整体比较基础，主要考查极限、级数收敛以及常规线性代数讨论。

1.1 极限

题目给出的极限为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} e^{-n} \sum_{k=1}^n \frac{n^k}{k!}. \quad (1)$$

令 $N_n \sim \text{Poisson}(n)$ ，则

$$e^{-n} \sum_{k=1}^n \frac{n^k}{k!} = \mathbb{P}(1 \leq N_n \leq n).$$

由中心极限定理，

$$\frac{N_n - n}{\sqrt{n}} \Rightarrow N(0, 1),$$

因此 $\mathbb{P}(N_n \leq n) \rightarrow 1/2$ 。又因为

$$\mathbb{P}(N_n = 0) = e^{-n} \rightarrow 0,$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} e^{-n} \sum_{k=1}^n \frac{n^k}{k!} = \frac{1}{2}. \quad (2)$$

1.2 级数收敛

题目要求讨论

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{k} - \ln \left(1 + \frac{1}{k} \right) \right) \quad (3)$$

的收敛性。其前 n 项部分和为

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{1}{k} \right) \\ &= H_n - \ln(n+1), \end{aligned}$$

其中 $H_n = \sum_{k=1}^n 1/k$ 。由于

$$H_n - \ln n \rightarrow \gamma_E,$$

其中 γ_E 为欧拉常数, 并且

$$\ln(n+1) - \ln n = \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \rightarrow 0,$$

故

$$S_n = H_n - \ln(n+1) \rightarrow \gamma_E. \quad (4)$$

因此该级数收敛, 且其和为欧拉常数 γ_E 。

2 带参数矩阵的秩与维数讨论

第二题是带参数矩阵的零度讨论, 以及由矩阵生成的线性空间的维数问题。虽然具体矩阵形式没有完整记住, 但这类题目的标准做法比较固定。

若参数矩阵记为 $A(\theta)$, 一般可以按照如下步骤处理:

1. 对 $A(\theta)$ 作初等行变换, 化为阶梯形或行最简形;
2. 找出主元中含参数的因子, 并把使主元消失的参数值单独列出;
3. 对一般参数和特殊参数分别计算 $\text{rank}(A(\theta))$;
4. 利用秩-零度定理

$$\dim \ker A(\theta) = n - \text{rank}(A(\theta))$$

得到零空间维数;

5. 若题目要求若干矩阵生成的线性空间维数, 可将每个矩阵按列或按行拉直为向量, 再计算这些向量的秩。

因此, 这一题本质上是参数分类讨论和秩计算。关键是不要漏掉使某个主元为零的特殊参数值。

3 Schur 补与迹公式

题目要求证明

$$\text{tr}(A^{-1}) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{a_{kk} - \alpha_k^T A_k^{-1} \beta_k}. \quad (5)$$

这里 A_k 表示删去矩阵 A 的第 k 行和第 k 列后得到的主子矩阵, α_k^T 与 β_k 分别表示第 k 行、第 k 列中除 a_{kk} 之外的部分, 并按照与 A_k 一致的顺序排列。

将第 k 个坐标换到第一位后, A 可以分块写成

$$A = \begin{pmatrix} a_{kk} & \alpha_k^T \\ \beta_k & A_k \end{pmatrix}.$$

若 A_k 可逆, 则由 Schur 补逆公式可知, A^{-1} 中对应第 k 个对角元的位置为

$$(A^{-1})_{kk} = \frac{1}{a_{kk} - \alpha_k^T A_k^{-1} \beta_k}. \quad (6)$$

于是对所有对角元求和, 得到

$$\begin{aligned} \text{tr}(A^{-1}) &= \sum_{k=1}^n (A^{-1})_{kk} \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{a_{kk} - \alpha_k^T A_k^{-1} \beta_k}. \end{aligned}$$

这个证明直接用 Schur 逆公式最简洁。若从逆矩阵定义出发逐项展开, 也可以得到同样的对角元表达式, 但计算会更繁琐。

4 Gamma-指数混合模型

设在给定 $\Gamma = \gamma$ 的条件下, X_1, X_2 条件独立, 且均服从参数为 γ 的指数分布:

$$X_i \mid \Gamma = \gamma \sim \text{Exp}(\gamma), \quad i = 1, 2.$$

再设

$$\Gamma \sim \text{Gamma}(\alpha, \lambda),$$

其中采用 rate 参数化, 即

$$f_{\Gamma}(\gamma) = \frac{\lambda^{\alpha}}{\Gamma(\alpha)} \gamma^{\alpha-1} e^{-\lambda\gamma}, \quad \gamma > 0.$$

4.1 边缘分布

对 $x \geq 0$, 有

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_i > x) &= \mathbb{E}[\mathbb{P}(X_i > x \mid \Gamma)] \\ &= \mathbb{E}[e^{-\Gamma x}] \\ &= \left(\frac{\lambda}{\lambda + x} \right)^{\alpha}. \end{aligned}$$

因此

$$F_i(x) = \mathbb{P}(X_i \leq x) = 1 - \left(\frac{\lambda}{\lambda + x} \right)^{\alpha}, \quad x \geq 0. \quad (7)$$

4.2 联合分布

由于 X_1, X_2 在给定 Γ 后条件独立, 故

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X_1 > x_1, X_2 > x_2) &= \mathbb{E} [e^{-\Gamma(x_1+x_2)}] \\ &= \left(\frac{\lambda}{\lambda + x_1 + x_2} \right)^\alpha.\end{aligned}$$

因此联合分布函数为

$$\begin{aligned}F(x_1, x_2) &= \mathbb{P}(X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2) \\ &= 1 - \left(\frac{\lambda}{\lambda + x_1} \right)^\alpha - \left(\frac{\lambda}{\lambda + x_2} \right)^\alpha + \left(\frac{\lambda}{\lambda + x_1 + x_2} \right)^\alpha,\end{aligned}\tag{8}$$

其中 $x_1, x_2 \geq 0$ 。

若需要联合密度, 则可进一步得到

$$f(x_1, x_2) = \int_0^\infty \gamma^2 e^{-\gamma(x_1+x_2)} \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \gamma^{\alpha-1} e^{-\lambda\gamma} d\gamma = \frac{\alpha(\alpha+1)\lambda^\alpha}{(\lambda + x_1 + x_2)^{\alpha+2}}.\tag{9}$$

4.3 $F_i(X_i)$ 的联合分布与尾部极限

令

$$U_i = F_i(X_i), \quad i = 1, 2.$$

因为 F_i 连续, 所以单个 U_i 均服从 $\text{Uniform}(0, 1)$ 。不过由于二者共享同一个随机参数 Γ , U_1 与 U_2 并不独立。

由

$$u = 1 - \left(\frac{\lambda}{\lambda + x} \right)^\alpha$$

可得分位数函数

$$F_i^{-1}(u) = \lambda \left((1 - u)^{-1/\alpha} - 1 \right), \quad 0 < u < 1.\tag{10}$$

因此 (U_1, U_2) 的联合分布函数为

$$C(u, v) = \mathbb{P}(U_1 \leq u, U_2 \leq v) = F(F_1^{-1}(u), F_2^{-1}(v)), \quad 0 < u, v < 1.\tag{11}$$

这也可以理解为该混合模型诱导出的 copula。

题目中的尾部条件概率应理解为

$$\lim_{u \rightarrow 1^-} \mathbb{P}(U_1 > u \mid U_2 > u),\tag{12}$$

也就是

$$\lim_{u \rightarrow 1^-} \mathbb{P}\{F_1(X_1) > u \mid F_2(X_2) > u\}.$$

令

$$x_u = F_i^{-1}(u) = \lambda \left((1 - u)^{-1/\alpha} - 1 \right),$$

则

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(U_1 > u \mid U_2 > u) &= \frac{\mathbb{P}(X_1 > x_u, X_2 > x_u)}{\mathbb{P}(X_2 > x_u)} \\ &= \frac{\left(\frac{\lambda}{\lambda + 2x_u}\right)^\alpha}{1 - u}.\end{aligned}$$

当 $u \rightarrow 1^-$ 时, $x_u \rightarrow \infty$, 从而

$$\lim_{u \rightarrow 1^-} \mathbb{P}(U_1 > u \mid U_2 > u) = 2^{-\alpha}. \quad (13)$$

5 时间序列模型的极大似然估计

题目给出递推模型

$$\begin{aligned}X_{t+1} &= \phi X_t + \varepsilon_t, & \varepsilon_t &\sim N(0, \sigma^2), \\ Y_t &= \phi_1 Y_{t-1} + \phi_2 Y_{t+1} + \delta_t, & \delta_t &\sim N(0, \sigma^2).\end{aligned} \quad (14)$$

问题是求 $\phi, \phi_1, \phi_2, \sigma^2$ 的 MLE。

5.1 X_t 模型

假设观测到 $X_0, X_1, \dots, X_T$, 并采用条件似然, 即把初值 X_0 视为给定。此时残差为

$$e_t = X_{t+1} - \phi X_t, \quad t = 0, 1, \dots, T-1.$$

条件对数似然为

$$\ell(\phi, \sigma^2) = -\frac{T}{2} \ln(2\pi\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{t=0}^{T-1} (X_{t+1} - \phi X_t)^2. \quad (15)$$

因此 ϕ 的 MLE 等价于最小化残差平方和, 得到

$$\hat{\phi} = \frac{\sum_{t=0}^{T-1} X_t X_{t+1}}{\sum_{t=0}^{T-1} X_t^2}. \quad (16)$$

相应地, 方差的 MLE 为

$$\hat{\sigma}_X^2 = \frac{1}{T} \sum_{t=0}^{T-1} (X_{t+1} - \hat{\phi} X_t)^2. \quad (17)$$

5.2 Y_t 模型

假设观测到 $Y_0, Y_1, \dots, Y_T$, 并把边界值 Y_0, Y_T 视为给定。对 $t = 1, 2, \dots, T-1$, 模型为

$$Y_t = \phi_1 Y_{t-1} + \phi_2 Y_{t+1} + \delta_t.$$

记

$$\mathbf{z}_t = \begin{pmatrix} Y_{t-1} \\ Y_{t+1} \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\phi} = \begin{pmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \end{pmatrix}.$$

则模型可以写成

$$Y_t = \mathbf{z}_t^T \boldsymbol{\phi} + \delta_t.$$

于是 $\boldsymbol{\phi}$ 的条件 MLE 就是普通最小二乘估计:

$$\hat{\boldsymbol{\phi}} = \left(\sum_{t=1}^{T-1} \mathbf{z}_t \mathbf{z}_t^T \right)^{-1} \left(\sum_{t=1}^{T-1} \mathbf{z}_t Y_t \right). \quad (18)$$

展开写为

$$\begin{pmatrix} \hat{\phi}_1 \\ \hat{\phi}_2 \end{pmatrix} = \left(\sum_{t=1}^{T-1} \begin{pmatrix} Y_{t-1}^2 & Y_{t-1}Y_{t+1} \\ Y_{t-1}Y_{t+1} & Y_{t+1}^2 \end{pmatrix} \right)^{-1} \left(\sum_{t=1}^{T-1} \begin{pmatrix} Y_{t-1}Y_t \\ Y_{t+1}Y_t \end{pmatrix} \right). \quad (19)$$

对应的方差 MLE 为

$$\hat{\sigma}_Y^2 = \frac{1}{T-1} \sum_{t=1}^{T-1} \left(Y_t - \hat{\phi}_1 Y_{t-1} - \hat{\phi}_2 Y_{t+1} \right)^2. \quad (20)$$

说明. 若题目要求两个模型共用同一个 σ^2 , 则应把两个模型的残差平方和相加, 再除以总残差个数:

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{\text{RSS}_X + \text{RSS}_Y}{T + (T-1)}.$$

若两个模型分别估计方差, 则分别使用 $\hat{\sigma}_X^2$ 和 $\hat{\sigma}_Y^2$ 。